Вопрос 11. Многочлены Чебышёва I рода

Конспект теории с полными доказательствами

Крохалев Е. М.

2026

Содержание

1 Постановка и мотивация **1**

2 Определения и обозначения **2**

3 Явный вид и элементарные свойства **3**

4 Экстремальное свойство **6**

5 Приложение 1: оптимальные узлы интерполяции **9**
5.1 Устойчивость интерполяции: константа Лебега 10

6 Приложение 2: ускорение итерационного метода **12**

7 Приложение 3: приближение функции, заданной измерениями **14**

8 Вычислительная сторона **15**

9 Разобранные задачи **16**

10 Вопросы, которые стоит ожидать **19**

11 Вынесенные доказательства **19**
11.1 Экстремальная задача при нормировке в нуле (теорема 6.1) 19
11.2 Оценка погрешности итерационного метода 21
11.3 Дискретная ортогональность (предложение 7.1) 21
11.4 Коэффициенты свёрткой (следствие 7.2) 22

12 Источники **22**

1 Постановка и мотивация

Многочлены Чебышёва появляются там, где качество меряется **наибольшим** отклонением — нормой $\|\cdot\|_C$, а не привычной для методов оптимизации среднеквадратичной нормой $\|\cdot\|_{L_2}$. Разница не косметическая: среднеквадратичная норма порождена скалярным произведением, и минимум ищется решением линейной системы; равномерная норма скалярным произведением не порождена, и минимум приходится искать иначе — через чередование знаков погрешности. Вычислительная практика ставит такую задачу сразу в трёх местах, и во всех трёх ответ один и тот же многочлен.

Интерполяция. Погрешность интерполирования функции по $n+1$ узлу содержит множителем многочлен $\omega_{n+1}(x) = (x-x_0)\cdots(x-x_n)$, и этот множитель зависит только от узлов, а не от приближаемой функции. Значит, узлы можно выбрать так, чтобы $\max|\omega_{n+1}|$ был минимален; выбор узлов — единственное, чем мы распоряжаемся, если функция дана.

Итерационные методы. Погрешность n шагов явного итерационного метода с параметрами $\tau_1, \dots, \tau_n$ умножается на многочлен $P_n(\lambda) = (1-\tau_1\lambda)\cdots(1-\tau_n\lambda)$ от собственных значений матрицы. Многочлен нормирован условием $P_n(0) = 1$, и требуется сделать малым его максимум на отрезке, содержащем спектр.

Приближение и сжатие. Отрезок ряда по многочленам Чебышёва даёт приближение, близкое к наилучшему равномерному, — то есть к ответу на вопрос «какой многочлен степени n меньше всех уклоняется от данной функции в равномерной норме». Это утверждение — внешнее: оно приводится здесь как мотив, нигде ниже не доказывается и ни в одно доказательство не входит; изложение с оценкой погрешности через отброшенный коэффициент — у [43] (Зализняк), с. 238–243.

Приближение по измерениям. Функция задана значениями в n точках и приближается многочленом степени $k < n$. Здесь экстремальное свойство ни при чём — работает ортогональность T_n, и это отдельный сюжет; но он приводит к тем же многочленам и к самому частому их практическому употреблению, поэтому разобран в приложении 3.

Общая часть первых двух задач — экстремальная задача о многочлене, наименее уклоняющемся от нуля. Для приведённого класса она решается в разделе 4, для нормировки значением в нуле — в приложении 2: это разные нормировки одной задачи, и путать их нельзя. Третья приводит к тем же многочленам, но через внешний результат о рядах по T_k, который здесь не доказывается. Сюжет вопроса состоит в том, что из простой тригонометрической формулы $\cos(n \arccos x)$ вырастает оптимальность сразу в нескольких прикладных постановках.

Вопрос не опирается ни на один другой вопрос программы и служит входом в вопрос 01 (сплайн-аппроксимация, интерполяция), вопрос 13 (численное дифференцирование и интегрирование) и вопрос 19 (наилучшее равномерное приближение). Связь с вопросом о наилучшем равномерном приближении существенна и требует осторожности: здесь доказывается **экстремальное свойство конкретного многочлена**, а не альтернансный критерий наилучшего приближения произвольной непрерывной функции; подробно — замечание 4.6.

2 Определения и обозначения

Обозначения. $C[a,b]$ — пространство непрерывных на $[a,b]$ функций с нормой $\|f\|_{C[a,b]} = \max_{x\in[a,b]} |f(x)|$; индекс отрезка опускается, когда отрезок — $[-1,1]$.

$\mathcal{P}_n$ — множество алгебраических многочленов степени не выше n с вещественными коэффициентами.

$\mathcal{M}_n$ — множество **приведённых** многочленов степени ровно n, то есть многочленов вида $x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_0$.

$\omega_{n+1}(x) = \prod_{k=0}^{n}(x - x_k)$ — многочлен, построенный по узлам $x_0, \dots, x_n$; он лежит в $\mathcal{M}_{n+1}$.

$L_n[f]$ — интерполяционный многочлен функции f по узлам $x_0, \dots, x_n$.

Λ_n — константа Лебега набора узлов (определение 5.6).

Определение 2.1. Многочленом Чебышёва I рода (англ. *Chebyshev polynomial of the first kind*; у части авторов — *полином* Чебышёва) называется функция

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \qquad x \in [-1,1], \quad n = 0, 1, 2, \dots \tag{1}$$

Определение 2.1 задаёт функцию только на $[-1,1]$: вне отрезка arccos не определён. То, что T_n — сужение алгебраического многочлена степени n на $[-1,1]$, есть утверждение, а не часть определения, и доказывается в теореме 3.1; продолжение T_n на всю прямую после этого определено однозначно, потому что два многочлена, совпадающие на бесконечном множестве, совпадают тождественно.

Определение 2.2. Приведённым многочленом Чебышёва называется

$$\widetilde{T}_n(x) = 2^{1-n}\,T_n(x), \qquad n \geq 1, \qquad \widetilde{T}_0 = T_0 = 1. \tag{2}$$

Множитель 2^{1-n} выбран так, чтобы старший коэффициент стал равен единице (теорема 3.1); в этом и состоит смысл слова «приведённый» (англ. *monic*). Русская традиция здесь не едина: у [09] (Самарский, Гулин) в этом смысле слово «приведённый» не употребляется — там всюду «многочлен со старшим коэффициентом 1», и обозначен он той же буквой T_n; у [43] (Зализняк) он называется «нормированный полином». Мы придерживаемся нормировки [35] (Бердышев, Петрак), где $T_n = \cos(n \arccos x)$, и различаем две нормировки значком: T_n и $\widetilde{T}_n$. При чтении [09] надо помнить, что там T_n — это наш $\widetilde{T}_n$.

Определение 2.3. Многочлен $Q \in \mathcal{M}_n$ называется **наименее уклоняющимся от нуля** на $[a, b]$, если $\|Q\|_{C[a,b]} \leq \|P\|_{C[a,b]}$ для всех $P \in \mathcal{M}_n$.

Нормировка старшего коэффициента в определении 2.3 существенна: без неё задача тривиальна, потому что $\|\varepsilon P\| \to 0$ при $\varepsilon \to 0$, и минимум достигается на нулевом многочлене.

3 Явный вид и элементарные свойства

Теорема 3.1 (рекуррентное соотношение)**.** *Для всех $x \in [-1, 1]$*

$$T_0(x) = 1, \qquad T_1(x) = x, \qquad T_{n+1}(x) = 2x\,T_n(x) - T_{n-1}(x), \quad n \geq 1. \tag{3}$$

Следовательно, T_n — сужение на $[-1, 1]$ алгебраического многочлена степени ровно n; его старший коэффициент равен 2^{n-1} при $n \geq 1$ и 1 при $n = 0$. Соответственно $\widetilde{T}_n \in \mathcal{M}_n$ при $n \geq 1$.

Доказательство. Положим $\theta = \arccos x$; при x, пробегающем $[-1, 1]$, величина θ пробегает $[0, \pi]$, и $x = \cos\theta$. В этих обозначениях $T_n(\cos\theta) = \cos n\theta$.

Из формулы суммы косинусов

$$\cos\big((n+1)\theta\big) + \cos\big((n-1)\theta\big) = 2\cos\theta\,\cos n\theta$$

получаем $T_{n+1}(\cos\theta) + T_{n-1}(\cos\theta) = 2\cos\theta\,T_n(\cos\theta)$, то есть (3). Начальные значения: $T_0(\cos\theta) = \cos 0 = 1$ и $T_1(\cos\theta) = \cos\theta = x$.

Теперь индукция по n. База: $T_0 = 1$ — многочлен степени 0 со старшим коэффициентом 1; $T_1 = x$ — многочлен степени 1 со старшим коэффициентом $1 = 2^0$. Шаг: пусть T_{n-1} и T_n — многочлены степеней $n-1$ и n, и старший коэффициент T_n равен 2^{n-1} ($n \geq 1$). Тогда в правой части (3) первое слагаемое $2xT_n$ — многочлен степени $n+1$ со старшим коэффициентом $2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$, а второе имеет степень $n - 1 < n + 1$ и на старший коэффициент не влияет. Значит, T_{n+1} — многочлен степени $n+1$ со старшим коэффициентом 2^n, что и требовалось.

Наконец, старший коэффициент $\widetilde{T}_n = 2^{1-n}T_n$ равен $2^{1-n} \cdot 2^{n-1} = 1$, то есть $\widetilde{T}_n \in \mathcal{M}_n$. $\square$

Первые многочлены, выписанные по (3):

$$\begin{aligned} &T_0 = 1, && T_1 = x, && T_2 = 2x^2 - 1, \\ &T_3 = 4x^3 - 3x, && T_4 = 8x^4 - 8x^2 + 1, && T_5 = 16x^5 - 20x^3 + 5x. \end{aligned}$$

Те же выражения приведены у [35] (Бердышев, Петрак), с. 48, и у [43] (Зализняк), с. 238 (там до T_8); в `examples.ipynb` (пример 1) они пересчитаны символьно из (3).

Теорема 3.2 (нули, экстремумы, норма)**.** *Пусть $n \geq 1$. Тогда:*

1. $\|T_n\|_{C[-1,1]} = 1$; 2. все корни T_n вещественны, различны, лежат в $(-1,1)$ и равны

$$x_k = \cos\frac{(2k-1)\pi}{2n}, \qquad k = 1, \dots, n; \tag{4}$$

3. множество точек отрезка $[-1,1]$, в которых $|T_n| = 1$, состоит ровно из $n+1$ точки

$$\bar{x}_k = \cos\frac{k\pi}{n}, \qquad k = 0, 1, \dots, n, \tag{5}$$

причём $T_n(\bar{x}_k) = (-1)^k$, то есть знаки чередуются, и $1 = \bar{x}_0 > \bar{x}_1 > \cdots > \bar{x}_n = -1$.

Доказательство. Снова положим $x = \cos\theta$, $\theta \in [0,\pi]$; отображение $\theta \mapsto \cos\theta$ — строго убывающая биекция $[0,\pi]$ на $[-1,1]$, поэтому все три утверждения достаточно проверить для $\cos n\theta$ на $[0,\pi]$.

1. $|\cos n\theta| \leq 1$, и при $\theta = 0$ достигается значение 1.

2. $\cos n\theta = 0$ равносильно $n\theta = \frac{\pi}{2} + m\pi$, $m \in \mathbb{Z}$, то есть $\theta = \frac{(2m+1)\pi}{2n}$. Условие $\theta \in (0,\pi)$ даёт $0 \leq m \leq n-1$, то есть ровно n значений θ, а с ними ровно n различных точек $x \in (-1,1)$ — это и есть (4) при $k = m+1$. Многочлен степени n имеет не более n корней, поэтому других корней нет и все найденные простые.

3. $|\cos n\theta| = 1$ равносильно $n\theta = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, то есть $\theta = k\pi/n$; условие $\theta \in [0,\pi]$ оставляет $k = 0, 1, \dots, n$. При таком θ имеем $\cos n\theta = \cos k\pi = (-1)^k$. Монотонность cos на $[0,\pi]$ даёт порядок точек $\bar{x}_k$. □

Следствие 3.3. $\left\|\widetilde{T}_n\right\|_{C[-1,1]} = 2^{1-n}$, *и* $\widetilde{T}_n(\bar{x}_k) = (-1)^k 2^{1-n}$ *в точках* (5).

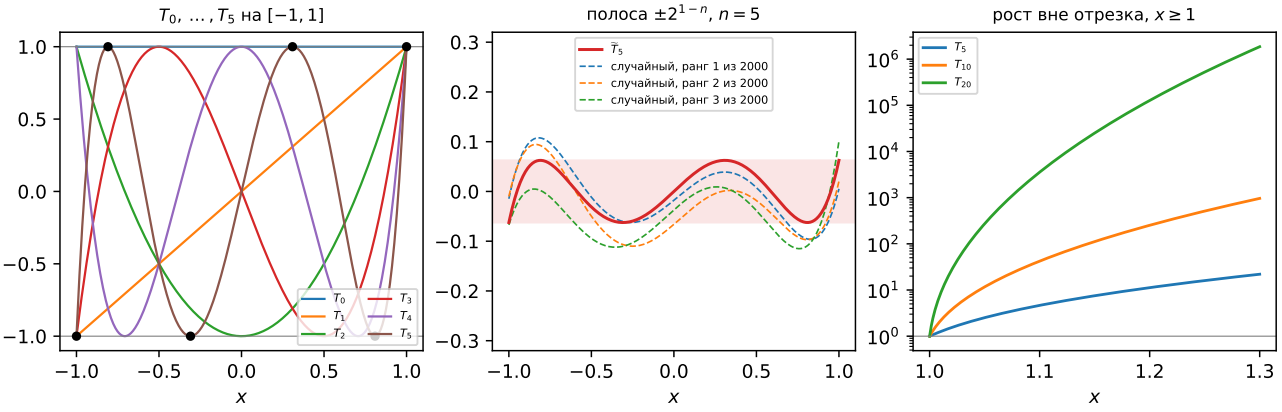


Рис. 1: Слева — $T_0, \dots, T_5$ на $[-1,1]$; точками отмечены $n+1$ точка чередования T_5 из (5), в них $T_5 = \pm 1$. В середине — приведённый $\widetilde{T}_5$ и три **самых удачных** из двух тысяч случайных приведённых многочленов пятой степени: полоса $\pm 2^{-4}$ не перекрыта ни одним из них (теорема 4.4). Справа — рост T_n правее единицы в логарифмическом масштабе (теорема 3.4): $T_{20}(1{,}1) = 3562{,}5$. Построено в `examples.ipynb`, пример 1.

Теорема 3.4 (вид вне отрезка)**.** *Для $x \geq 1$*

$$T_n(x) = \tfrac{1}{2}\left[\left(x + \sqrt{x^2-1}\right)^n + \left(x - \sqrt{x^2-1}\right)^n\right], \tag{6}$$

в частности $T_n(x) > \frac{1}{2}\left(x + \sqrt{x^2-1}\right)^n$. При $x > 1$ основание $u = x + \sqrt{x^2-1}$ строго больше единицы, и $T_n(x)$ растёт с ростом n геометрически; при $x = 1$ роста нет: $u = 1$

и $T_n(1) = 1$ при всех n. Кроме того, $T_n(-x) = (-1)^n T_n(x)$ для всех x, что переносит (6) на $x \le -1$.

Доказательство. Пусть $x \ge 1$ и $u = x + \sqrt{x^2 - 1}$. Тогда $u \ge 1$ и

$$u \cdot \bigl(x - \sqrt{x^2-1}\bigr) = x^2 - (x^2 - 1) = 1,$$

то есть $x - \sqrt{x^2-1} = u^{-1}$. Положим $S_n(x) = \tfrac{1}{2}(u^n + u^{-n})$; надо доказать, что $S_n = T_n$ при $x \ge 1$.

Во-первых, $S_0 = \tfrac{1}{2}(1+1) = 1 = T_0(x)$ и $S_1 = \tfrac{1}{2}(u + u^{-1}) = \tfrac{1}{2}(x + \sqrt{x^2-1} + x - \sqrt{x^2-1}) = x = T_1(x)$.

Во-вторых, S_n удовлетворяет тому же рекуррентному соотношению (3): поскольку $2x = u + u^{-1}$,

$$2x\,S_n - S_{n-1} = \tfrac{1}{2}(u + u^{-1})(u^n + u^{-n}) - \tfrac{1}{2}(u^{n-1} + u^{-(n-1)}).$$

Раскрывая первое произведение, $\tfrac{1}{2}(u^{n+1} + u^{-(n+1)} + u^{n-1} + u^{-(n-1)})$, и вычитая второе слагаемое, получаем $\tfrac{1}{2}(u^{n+1} + u^{-(n+1)}) = S_{n+1}$.

Обе последовательности функций, $\{T_n(x)\}$ и $\{S_n(x)\}$, при каждом фиксированном $x \ge 1$ удовлетворяют одному и тому же двучленному рекуррентному соотношению с одинаковыми первыми двумя членами. Индукция по n даёт $S_n(x) = T_n(x)$ при всех n и всех $x \ge 1$. (Соотношение (3) доказано в теореме 3.1 для $x \in [-1,1]$, но оно есть тождество между многочленами, а тождество, верное на бесконечном множестве, верно всюду.)

Оценка снизу: при $x \ge 1$ оба слагаемых в (6) положительны, поэтому $T_n(x) > \tfrac{1}{2}u^n$, а $u = x + \sqrt{x^2-1} \ge 1$, причём $u > 1$ при $x > 1$.

Чётность: $\arccos(-x) = \pi - \arccos x$ для $x \in [-1,1]$, поэтому $T_n(-x) = \cos(n\pi - n\arccos x) = (-1)^n \cos(n\arccos x) = (-1)^n T_n(x)$ на $[-1,1]$, а значит — как тождество между многочленами — и всюду. $\square$

Замечание 3.5. Именно теорема 3.4 делает многочлены Чебышёва полезными в итерационных методах: на отрезке $[-1,1]$ они малы (не больше 1), а чуть правее единицы уже велики. Отношение «мало на отрезке, велико в точке» и есть то, что оптимизируется в теореме 6.1.

Теорема 3.6 (ортогональность)**.** *Положим $\rho(x) = (1-x^2)^{-1/2}$. Тогда при всех $n, m \ge 0$*

$$\int_{-1}^{1} T_n(x) T_m(x) \rho(x)\,dx = \begin{cases} 0, & n \ne m, \\ \pi, & n = m = 0, \\ \pi/2, & n = m \ge 1. \end{cases} \tag{7}$$

Все интегралы абсолютно сходятся.

Доказательство. Сходимость: подынтегральная функция по модулю не превосходит $\rho(x)$, поскольку $|T_n| \le 1$ на $[-1,1]$ (теорема 3.2); а $\int_{-1}^{1} \rho(x)\,dx = \bigl[\arcsin x\bigr]_{-1}^{1} = \pi$ — сходящийся несобственный интеграл.

Замена $x = \cos\theta$, $\theta \in [0,\pi]$: $dx = -\sin\theta\,d\theta$, и $\sqrt{1-x^2} = \sqrt{1-\cos^2\theta} = \sin\theta$, так как $\sin\theta \ge 0$ на $[0,\pi]$. Поэтому $\rho(x)\,dx = -d\theta$, пределы меняются местами, и

$$\int_{-1}^{1} T_n T_m \rho\,dx = \int_{0}^{\pi} \cos n\theta\,\cos m\theta\,d\theta.$$

Далее, $\cos n\theta \cos m\theta = \tfrac{1}{2}\bigl[\cos((n+m)\theta) + \cos((n-m)\theta)\bigr]$ и $\int_0^\pi \cos k\theta\,d\theta = \frac{\sin k\pi}{k} = 0$ для целого $k \ne 0$, а при $k = 0$ этот интеграл равен π.

Если $n \neq m$, то $n-m \neq 0$ и $n+m \neq 0$, значит оба слагаемых дают нуль. Если $n = m \geq 1$, то первое слагаемое даёт нуль ($k = 2n \neq 0$), а второе — $\frac{1}{2}\pi$. Если $n = m = 0$, то оба слагаемых дают по $\frac{1}{2}\pi$, всего π. □

Замечание 3.7. Ортогональность (7) — это посылка, из которой в теории квадратур выводится, что нули T_n суть узлы квадратурной формулы наивысшей алгебраической степени точности для интеграла $\int_{-1}^{1} f(x)\rho(x)\,dx$, с равными коэффициентами π/n (у [09] (Самарский, Гулин) такие формулы названы **формулами Эрмита**, гл. 4 §3 п. 5, с. 185; в современных текстах тот же объект зовут квадратурой Гаусса — Чебышёва, в англоязычной литературе — *Gauss—Chebyshev quadrature*). Само утверждение относится к вопросу 13 (численное дифференцирование и интегрирование) и здесь не доказывается и нигде ниже не используется; нам важно лишь, что его посылка — ровно теорема 3.6. Многочлены Чебышёва **II рода** $U_n(x) = \sin\bigl((n+1)\arccos x\bigr)/\sqrt{1-x^2}$ ортогональны на том же отрезке с весом $\sqrt{1-x^2}$ ([35] (Бердышев, Петрак), с. 49); слова «I рода» в формулировке вопроса различают именно эти два семейства.

4 Экстремальное свойство

Это ядро вопроса. Схема такая: сначала — достаточный признак минимальности (лемма 4.1), затем проверка, что $\widetilde{T}_n$ ему удовлетворяет (теорема 4.4), затем единственность, для которой нужна отдельная лемма о кратности корней (лемма 4.3), и наконец перенос на произвольный отрезок (теорема 4.5).

Лемма 4.1 (достаточное условие наименьшего уклонения)**.** *Пусть $n \geq 1$, $Q \in \mathcal{M}_n$ и существуют $n+1$ точка*

$$-1 \leq t_0 < t_1 < \cdots < t_n \leq 1$$

такие, что $|Q(t_k)| = \|Q\|_{C[-1,1]}$ для всех k и знаки чисел $Q(t_k)$ чередуются. Тогда Q наименее уклоняется от нуля на $[-1,1]$, то есть $\|Q\|_{C[-1,1]} \leq \|P\|_{C[-1,1]}$ при всех $P \in \mathcal{M}_n$ (определение 2.3).

Доказательство. Предположим противное: существует $P \in \mathcal{M}_n$ с $\|P\| < \|Q\|$. Рассмотрим $R = Q - P$. Старшие коэффициенты Q и P равны единице и при вычитании уничтожаются, поэтому $\deg R \leq n-1$.

Оценим R в точках t_k. Пусть $Q(t_k) > 0$, то есть $Q(t_k) = \|Q\|$. Тогда $P(t_k) \leq \|P\| < \|Q\| = Q(t_k)$, откуда $R(t_k) > 0$. Пусть $Q(t_k) < 0$, то есть $Q(t_k) = -\|Q\|$. Тогда $P(t_k) \geq -\|P\| > -\|Q\| = Q(t_k)$, откуда $R(t_k) < 0$. В обоих случаях $R(t_k)$ отличен от нуля и имеет тот же знак, что $Q(t_k)$; значит, знаки чисел $R(t_0), R(t_1), \ldots, R(t_n)$ чередуются.

На каждом из n отрезков $[t_{k-1}, t_k]$, $k = 1, \ldots, n$, функция R непрерывна и принимает на концах значения разных знаков, поэтому по теореме о промежуточном значении имеет внутри корень. Эти n корней различны, так как лежат в попарно непересекающихся открытых интервалах. Но $R \not\equiv 0$ (уже $R(t_0) \neq 0$) и $\deg R \leq n-1$, а ненулевой многочлен степени не выше $n-1$ имеет не более $n-1$ корней. Противоречие. □

Замечание 4.2. В лемме 4.1 существенны оба требования, и каждое — по своей причине. Точек должно быть не меньше $n+1$: при n точках получилось бы $n-1$ корней у многочлена степени $n-1$, и противоречия нет. Знаки должны чередоваться: без чередования нельзя гарантировать ни одного корня между соседними точками. Заметим, что число точек здесь на единицу меньше, чем $n+2$ в альтернансном критерии наилучшего приближения (вопрос 19, наилучшее равномерное приближение), и это не описка: там приближается произвольная функция многочленами степени n, а здесь приведённость фиксирует старший коэффициент, то есть один параметр из $n+1$ уже израсходован.

Лемма 4.3 (счёт корней по чередованию знаков)**.** *Пусть $t_0 < t_1 < \dots < t_n$ — $n+1$ точка, R — многочлен, для которого*

$$(-1)^k R(t_k) \geq 0, \qquad k = 0, 1, \dots, n, \tag{8}$$

и пусть в каждой внутренней точке t_k ($0 < k < n$), где $R(t_k) = 0$, выполнено также $R'(t_k) = 0$. Тогда R имеет на $[t_0, t_n]$ не менее n корней с учётом кратности.

Доказательство. Обозначим $E = \{k : R(t_k) = 0\}$, через m_{in} — число внутренних индексов в E (то есть $k \in E$ с $0 < k < n$), через $m_{\text{end}} \in \{0, 1, 2\}$ — число крайних ($k = 0$ или $k = n$). Рассмотрим n отрезков $I_k = [t_{k-1}, t_k]$, $k = 1, \dots, n$.

Корни в точках t_k, $k \in E$, дают вклад не менее $2m_{\text{in}} + m_{\text{end}}$: по условию леммы внутренний нуль имеет кратность не менее 2, крайний — не менее 1.

Назовём отрезок I_k *свободным*, если ни один его конец не входит в E. Для свободного отрезка числа $R(t_{k-1})$ и $R(t_k)$ отличны от нуля и по (8) имеют разные знаки, поэтому внутри I_k есть корень R; корни разных свободных отрезков различны (интервалы не пересекаются) и не совпадают ни с одной точкой t_j.

Осталось посчитать свободные отрезки. Каждый индекс $k \in E$ является концом не более двух отрезков (внутренний — ровно двух, крайний — ровно одного), поэтому несвободных отрезков не более $2m_{\text{in}} + m_{\text{end}}$, а свободных — не менее $n - 2m_{\text{in}} - m_{\text{end}}$. Суммируя, получаем не менее

$$(2m_{\text{in}} + m_{\text{end}}) + (n - 2m_{\text{in}} - m_{\text{end}}) = n$$

корней с учётом кратности. (Если $n - 2m_{\text{in}} - m_{\text{end}} < 0$, оценка тем более верна: тогда одних узловых корней уже не меньше n.) □

Теорема 4.4 (экстремальное свойство многочленов Чебышёва)**.** *Пусть $n \geq 1$. Тогда*

$$\min_{P \in \mathcal{M}_n} \|P\|_{C[-1,1]} = \left\|\widetilde{T}_n\right\|_{C[-1,1]} = 2^{1-n}, \tag{9}$$

*и минимум достигается **только** на $P = \widetilde{T}_n$.*

Доказательство. Достижение. По теореме 3.1 $\widetilde{T}_n \in \mathcal{M}_n$, по следствию 3.3 $\left\|\widetilde{T}_n\right\| = 2^{1-n}$ и в точках (5) значения $\widetilde{T}_n(\bar{x}_k) = (-1)^k 2^{1-n}$ по модулю равны норме и чередуются по знаку. Точек $n+1$, значит лемма 4.1 применима и даёт $\left\|\widetilde{T}_n\right\| \leq \|P\|$ для всех $P \in \mathcal{M}_n$. Тем самым минимум существует и равен 2^{1-n}.

Единственность. Пусть $P \in \mathcal{M}_n$ и $\|P\| \leq 2^{1-n}$; покажем, что $P = \widetilde{T}_n$. Возьмём точки $t_k = \bar{x}_{n-k}$, $k = 0, \dots, n$, — те же точки (5), перенумерованные по возрастанию; тогда $\widetilde{T}_n(t_k) = (-1)^{n-k} 2^{1-n}$. Положим

$$R = (-1)^n (\widetilde{T}_n - P).$$

Старшие коэффициенты $\widetilde{T}_n$ и P равны единице, поэтому $\deg R \leq n-1$; общий множитель $(-1)^n$ не меняет ни множества корней R, ни их кратностей, а нужен затем, чтобы знаки шли в порядке, требуемом леммой 4.3. Действительно, $(-1)^n (-1)^{n-k} = (-1)^{2n-k} = (-1)^k$ и потому

$$(-1)^k R(t_k) = (-1)^{2k} 2^{1-n} - (-1)^k (-1)^n P(t_k) = 2^{1-n} - (-1)^{k+n} P(t_k) \geq 2^{1-n} - \|P\| \geq 0,$$

то есть выполнено (8).

Проверим второе условие леммы 4.3. Пусть $R(t_k) = 0$ при $0 < k < n$. Тогда $P(t_k) = \widetilde{T}_n(t_k) = (-1)^{n-k} 2^{1-n}$, значит $|P(t_k)| = 2^{1-n} \geq \|P\|$, то есть в точке t_k функция $|P|$ достигает своего максимума по $[-1, 1]$. Значение $P(t_k)$ отлично от нуля, поэтому в некоторой окрестности t_k знак P постоянен и там $|P|$ совпадает либо с P, либо с $-P$; в обоих случаях внутреннего максимума в t_k достигает дифференцируемая функция, и её производная

в t_k равна нулю, откуда $P'(t_k) = 0$. Точно так же t_k — точка внутреннего максимума $\left|\widetilde{T}_n\right|$, причём $\widetilde{T}_n(t_k) \neq 0$, поэтому $\widetilde{T}_n'(t_k) = 0$. Следовательно, $R'(t_k) = 0$.

По лемме 4.3 многочлен R имеет не менее n корней с учётом кратности, а его степень не выше $n-1$. Значит, $R \equiv 0$, то есть $P = \widetilde{T}_n$. Заодно это показывает, что значение $\|P\| < 2^{1-n}$ невозможно: из $\|P\| \le 2^{1-n}$ следует $P = \widetilde{T}_n$, а $\left\|\widetilde{T}_n\right\| = 2^{1-n}$. □

Теорема 4.5 (произвольный отрезок)**.** *Пусть $a < b$ и $n \ge 1$. Тогда*

$$\min_{P \in \mathcal{M}_n} \|P\|_{C[a,b]} = 2\left(\frac{b-a}{4}\right)^n, \tag{10}$$

и минимум достигается только на многочлене

$$\widetilde{T}_n^{[a,b]}(x) = 2\left(\frac{b-a}{4}\right)^n T_n\left(\frac{2x-(a+b)}{b-a}\right), \tag{11}$$

корни которого суть

$$x_k = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}\cos\frac{(2k-1)\pi}{2n}, \qquad k = 1, \dots, n. \tag{12}$$

Доказательство. Отображение $\varphi(x) = \dfrac{2x-(a+b)}{b-a}$ — возрастающая аффинная биекция $[a,b]$ на $[-1,1]$ с обратным $\psi(t) = \dfrac{a+b}{2} + \dfrac{b-a}{2}\,t$.

Сопоставим многочлену $P \in \mathcal{M}_n$ (переменная x) многочлен

$$\hat{P}(t) = \left(\frac{2}{b-a}\right)^n P(\psi(t)).$$

Это многочлен степени n по t, и его старший коэффициент равен $\left(\frac{2}{b-a}\right)^n \cdot \left(\frac{b-a}{2}\right)^n = 1$, то есть $\hat{P} \in \mathcal{M}_n$. Соответствие $P \mapsto \hat{P}$ взаимно однозначно: обратное задаётся той же формулой с заменой ψ на φ и множителя на обратный, и оба преобразования линейны и взаимно обратны. Поскольку ψ отображает $[-1,1]$ на $[a,b]$,

$$\left\|\hat{P}\right\|_{C[-1,1]} = \left(\frac{2}{b-a}\right)^n \|P\|_{C[a,b]}.$$

Значит, минимизация $\|P\|_{C[a,b]}$ по $\mathcal{M}_n$ равносильна минимизации $\left\|\hat{P}\right\|_{C[-1,1]}$ по $\mathcal{M}_n$, и по теореме 4.4

$$\min_{P \in \mathcal{M}_n} \|P\|_{C[a,b]} = \left(\frac{b-a}{2}\right)^n \cdot 2^{1-n} = 2\left(\frac{b-a}{4}\right)^n,$$

что совпадает с (10). Минимум достигается тогда и только тогда, когда $\hat{P} = \widetilde{T}_n$, то есть

$$P(x) = \left(\frac{b-a}{2}\right)^n \widetilde{T}_n(\varphi(x)) = \left(\frac{b-a}{2}\right)^n 2^{1-n} T_n(\varphi(x)) = 2\left(\frac{b-a}{4}\right)^n T_n(\varphi(x)),$$

а это (11). Корни: $\varphi(x_k)$ должно быть корнем T_n, то есть $\varphi(x_k) = \cos\frac{(2k-1)\pi}{2n}$ по (4); применяя ψ, получаем (12). □

Замечание 4.6. **Чем экстремальное свойство не является.** Теорема 4.4 — утверждение о **конкретном** многочлене: она указывает наименее уклоняющийся от нуля элемент класса $\mathcal{M}_n$. Теорема Чебышёва об **альтернансе** (вопрос 19, наилучшее равномерное приближение) — утверждение о **произвольной** непрерывной функции: многочлен $p \in \mathcal{P}_n$

есть многочлен наилучшего равномерного приближения функции $f \in C[a,b]$ тогда и только тогда, когда разность $f-p$ принимает значения $\pm\|f-p\|$ с чередованием знака в $n+2$ точках. Связь между ними такая: запись $P = x^n - p(x)$, $p \in \mathcal{P}_{n-1}$, превращает класс $\mathcal{M}_n$ в множество погрешностей приближения функции $f(x) = x^n$ многочленами степени $n-1$, поэтому теорема 4.4 — это в точности задача о наилучшем равномерном приближении **одной конкретной функции** x^n. Обратное неверно: из утверждения про x^n не выводится критерий для произвольной f. Лемма 4.1 даёт только достаточное условие; её обращение (у наименее уклоняющегося многочлена чередование обязательно есть) — часть альтернансного сюжета и здесь не доказывается и не используется.

5 Приложение 1: оптимальные узлы интерполяции

Теорема 5.1 (остаточный член интерполяции)**.** *Пусть $f \in C^{n+1}[a,b]$, узлы $a \le x_0 < x_1 < \dots < x_n \le b$, а $L_n[f]$ — интерполяционный многочлен: единственный элемент $\mathcal{P}_n$ с $L_n[f](x_k) = f(x_k)$, $k = 0,\dots,n$. Тогда для каждого $x \in [a,b]$ существует точка $\xi = \xi(x) \in [a,b]$, для которой*

$$f(x) - L_n[f](x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\,\omega_{n+1}(x), \qquad \omega_{n+1}(x) = \prod_{k=0}^{n}(x - x_k). \tag{13}$$

Следовательно,

$$\|f - L_n[f]\|_{C[a,b]} \le \frac{M_{n+1}}{(n+1)!}\,\|\omega_{n+1}\|_{C[a,b]}, \qquad M_{n+1} = \|f^{(n+1)}\|_{C[a,b]}. \tag{14}$$

Доказательство. Единственность $L_n[f]$. Если $p, q \in \mathcal{P}_n$ совпадают с f в $n+1$ различной точке, то $p - q \in \mathcal{P}_n$ имеет $n+1$ корень, значит $p - q \equiv 0$. (Существование даёт, например, формула Лагранжа (17) ниже.)

Формула (13). Если x — один из узлов, обе части равны нулю и утверждение верно при любом ξ. Пусть x не узел; тогда $\omega_{n+1}(x) \neq 0$. Положим

$$K = \frac{f(x) - L_n[f](x)}{\omega_{n+1}(x)}, \qquad g(s) = f(s) - L_n[f](s) - K\,\omega_{n+1}(s), \quad s \in [a,b].$$

Функция g принадлежит $C^{n+1}[a,b]$ и обращается в нуль в $n+2$ различных точках: в узлах $x_0,\dots,x_n$ (там $f = L_n[f]$ и $\omega_{n+1} = 0$) и в точке x (по выбору K).

Покажем индукцией по $j = 0, 1, \dots, n+1$, что $g^{(j)}$ имеет на $[a,b]$ не менее $n+2-j$ нулей. База $j = 0$ уже установлена. Шаг: пусть $g^{(j)}$ имеет не менее $n+2-j \ge 2$ нулей; между каждыми двумя соседними из них функция $g^{(j)}$ непрерывна, дифференцируема и принимает равные (нулевые) значения на концах, поэтому по теореме Ролля внутри лежит нуль $g^{(j+1)}$. Соседних пар не менее $n+1-j$, и полученные нули попарно различны, значит у $g^{(j+1)}$ их не менее $n+1-j = n+2-(j+1)$. При $j = n+1$ получаем не менее одного нуля; пусть $g^{(n+1)}(\xi) = 0$.

Вычислим $g^{(n+1)}$. Слагаемое $L_n[f]$ имеет степень не выше n, поэтому его $(n+1)$-я производная равна нулю; ω_{n+1} — приведённый многочлен степени $n+1$, поэтому $\omega_{n+1}^{(n+1)} = (n+1)!$. Итого $g^{(n+1)}(s) = f^{(n+1)}(s) - K(n+1)!$, и из $g^{(n+1)}(\xi) = 0$ получаем $K = f^{(n+1)}(\xi)/(n+1)!$, что и есть (13). Оценка (14) получается взятием максимума по x. $\square$

В (14) множитель M_{n+1} задан функцией, а $\|\omega_{n+1}\|$ — только узлами. Значит, узлами можно распорядиться.

Теорема 5.2 (оптимальный выбор узлов)**.** *Среди всех наборов из $n+1$ попарно различных узлов $x_0, \dots, x_n$ на $[a,b]$*

$$\min \ \|\omega_{n+1}\|_{C[a,b]} = 2\left(\frac{b-a}{4}\right)^{n+1}, \tag{15}$$

и минимум достигается тогда и только тогда, когда набор узлов совпадает как множество с множеством корней $\widetilde{T}_{n+1}^{[a,b]}$, то есть

$$\{x_0, \dots, x_n\} = \left\{ \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos \frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)} \ : \ k = 0, \dots, n \right\}. \tag{16}$$

Доказательство. Любой ω_{n+1}, построенный по $n+1$ узлу, лежит в $\mathcal{M}_{n+1}$, поэтому по теореме 4.5 $\|\omega_{n+1}\|_{C[a,b]} \geq 2\left(\frac{b-a}{4}\right)^{n+1}$.

Обратно, многочлен $\widetilde{T}_{n+1}^{[a,b]}$ из (11) имеет по (12) ровно $n+1$ попарно различный корень, и все они лежат внутри $[a,b]$: по теореме 3.2 корни T_{n+1} лежат в $(-1,1)$, а ψ переводит $(-1,1)$ в (a,b). Значит, $\widetilde{T}_{n+1}^{[a,b]}$ сам имеет вид ω_{n+1} для допустимого набора узлов, и на этом наборе в (15) достигается равенство.

Единственность. Если набор узлов даёт $\|\omega_{n+1}\| = 2\left(\frac{b-a}{4}\right)^{n+1}$, то ω_{n+1} — минимизирующий элемент $\mathcal{M}_{n+1}$, а по теореме 4.5 такой элемент единственен, значит $\omega_{n+1} = \widetilde{T}_{n+1}^{[a,b]}$ и множества корней совпадают. Порядок узлов в наборе роли не играет: ω_{n+1} — произведение, и любая перестановка узлов даёт тот же многочлен, а с ним ту же погрешность. □

Замечание 5.3. Узлами Чебышёва (англ. *Chebyshev nodes*) называют **два разных набора**, и путать их нельзя. Первый — нули T_{n+1}, пересчитанные на $[a,b]$, то есть (16): именно он минимизирует $\|\omega_{n+1}\|$ по теореме 5.2. Второй — точки экстремума T_n (5), пересчитанные на $[a,b]$ (в англоязычной литературе *Chebyshev—Lobatto points*); они включают концы отрезка, что удобно для составных формул, но в задаче теоремы 5.2 они не оптимальны. Цена различия измерима: при $n = 20$ на $[-1,1]$ второй набор даёт $\|\omega_{n+1}\| = 1{,}90 \cdot 10^{-6}$ против оптимального $9{,}54 \cdot 10^{-7}$, то есть вдвое больше (измеренное отношение $1{,}994$; `examples.ipynb`, пример 3). Ниже под чебышёвскими узлами всюду понимается первый набор.

Следствие 5.4. *Для $f \in C^{n+1}[a,b]$ при узлах (16)*

$$\|f - L_n[f]\|_{C[a,b]} \leq \frac{2\,M_{n+1}}{(n+1)!}\left(\frac{b-a}{4}\right)^{n+1}.$$

Замечание 5.5. Оговорка «$f \in C^{n+1}$» в теореме 5.1 не формальность. Оценка (14) — произведение двух множителей, и теорема 5.2 минимизирует только второй. Если f не имеет $n+1$ производной, правая часть теряет смысл, и из следствия 5.4 нельзя извлечь ничего: ни сходимости, ни расходимости. Именно так устроен сквозной пример вопроса — функция $f(x) = |x|$ на $[-1,1]$, у которой нет и первой производной в нуле. Утверждения о ней получаются другим путём (подраздел о константе Лебега, 5.1), а не из следствия 5.4. Вторая ловушка того же рода: M_{n+1} зависит от n, и у гладких, но «узких» функций он растёт с n быстрее, чем падает множитель $\left(\frac{b-a}{4}\right)^{n+1}/(n+1)!$; тогда оценка (14) не даёт сходимости, хотя каждая её часть верна.

5.1 Устойчивость интерполяции: константа Лебега

Оценка (14) не единственный путь. Второй путь не требует гладкости и объясняет, что происходит с $|x|$.

Запишем интерполяционный многочлен в форме Лагранжа:

$$L_n[f](x) = \sum_{k=0}^{n} c_k(x)\, f(x_k), \qquad c_k(x) = \prod_{j \neq k} \frac{x - x_j}{x_k - x_j}. \tag{17}$$

Что это действительно интерполяционный многочлен, видно непосредственно: $c_k \in \mathcal{P}_n$ и $c_k(x_i) = \delta_{ik}$ (символ Кронекера: единица при $i = k$ и нуль иначе), поэтому сумма лежит в $\mathcal{P}_n$ и принимает в узлах нужные значения.

Определение 5.6. Константой Лебега (англ. *Lebesgue constant*) набора узлов $x_0, \dots, x_n$ на $[a, b]$ называется

$$\Lambda_n = \max_{x \in [a,b]} \sum_{k=0}^{n} |c_k(x)|\,.$$

Теорема 5.7 (оценка через наилучшее приближение)**.** *Пусть узлы $a \le x_0 < x_1 < \cdots < x_n \le b$ фиксированы, L_n — интерполяция по ним, а Λ_n — константа Лебега этого набора (определение 5.6). Тогда для любой $f \in C[a, b]$*

$$\|f - L_n[f]\|_{C[a,b]} \le (1 + \Lambda_n)\, E_n(f), \qquad E_n(f) = \inf_{p \in \mathcal{P}_n} \|f - p\|_{C[a,b]}\,. \tag{18}$$

Кроме того, $\Lambda_n \ge 1$.

Доказательство. Сначала: оператор $f \mapsto L_n[f]$ линеен по f (это видно из (17): коэффициенты c_k от f не зависят) и ограничен:

$$|L_n[g](x)| \le \sum_{k=0}^{n} |c_k(x)|\, |g(x_k)| \le \|g\|_{C[a,b]} \sum_{k=0}^{n} |c_k(x)|\,,$$

откуда $\|L_n[g]\|_{C[a,b]} \le \Lambda_n \|g\|_{C[a,b]}$.

Пусть $p \in \mathcal{P}_n$ — произвольный многочлен. Интерполяция многочлена степени не выше n по $n+1$ узлу воспроизводит его: $L_n[p] = p$ (оба многочлена лежат в $\mathcal{P}_n$ и совпадают в $n+1$ точке, значит совпадают по единственности из теоремы 5.1). Поэтому

$$f - L_n[f] = (f - p) - L_n[f - p],$$

и

$$\|f - L_n[f]\| \le \|f - p\| + \Lambda_n \|f - p\| = (1 + \Lambda_n)\, \|f - p\|\,.$$

Переходя к точной нижней грани по $p \in \mathcal{P}_n$, получаем (18).

Неравенство $\Lambda_n \ge 1$: возьмём $x = x_0$; тогда $c_0(x_0) = 1$ и $c_k(x_0) = 0$ при $k \neq 0$, так что сумма модулей равна 1, а максимум не меньше значения. □

Замечание 5.8. Дальше нужен внешний результат — он не используется ни в одном доказательстве этого конспекта и приводится потому, что именно он объясняет численный пример. У [19] (Бердышев, Субботин), с. 34–35, сказано: для любой последовательности сеток $\Lambda_n \ge C_1 \ln n$ с некоторой постоянной C_1; для последовательности **равномерных** сеток $\Lambda_n \ge \gamma^n$ с некоторой постоянной $\gamma > 1$, то есть рост не медленнее геометрического (по замеру он даже быстрее любого фиксированного γ^n: отношения соседних значений сами растут, $4{,}96 \to 12{,}55$ и далее) (буква γ взята, чтобы не путать с множителями q_n из раздела про итерации, которые, наоборот, меньше единицы); для сеток из **чебышёвских узлов** $\Lambda_n \le C_2 \ln n$ с некоторой постоянной C_2, то есть рост логарифмический — максимально медленный из возможных. Там же (и у [09] (Самарский, Гулин), с. 134, со ссылкой на С. Н. Бернштейна) приведён пример: интерполяционные многочлены функции $|x|$ по равноотстоящим узлам на $[-1, 1]$ не сходятся к $|x|$ ни в одной точке отрезка, кроме -1, 0, 1; по чебышёвским узлам сходимость есть. Оценка (18) показывает, откуда такая разница: множитель $1 + \Lambda_n$ у равномерной сетки растёт геометрически и съедает убывание $E_n(f)$, а у

чебышёвской растёт как $\ln n$ и почти ничего не съедает. Численно это воспроизведено в `examples.ipynb`, примеры 2 и 3.

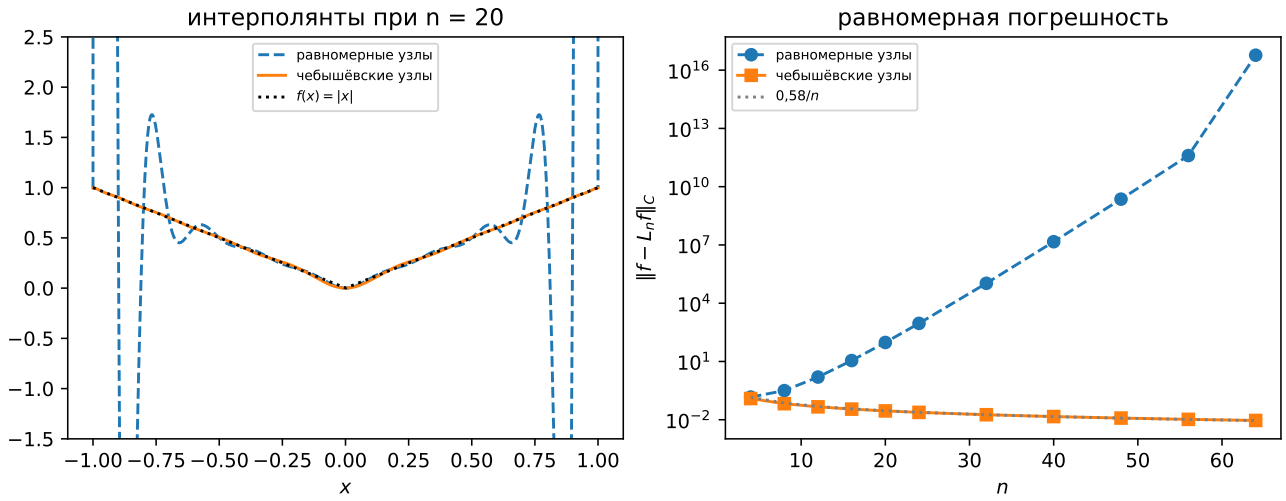


Рис. 2: Сквозной пример вопроса: $f(x) = |x|$ на $[-1, 1]$. Слева — интерполянты по двадцати одному узлу; по равномерным узлам многочлен раскачивается у концов отрезка. Справа — равномерная погрешность как функция n: по равномерным узлам она растёт, по чебышёвским убывает как $0{,}58/n$. Из теоремы 5.2 это не следует и ей не противоречит: у $|x|$ нет производной, и оценка (14) к ней неприменима (замечание 5.5). Построено в `examples.ipynb`, пример 2.

6 Приложение 2: ускорение итерационного метода

Задача. Систему $Ax = f$ с симметричной положительно определённой матрицей порядка d решают явным методом с параметрами $\tau_j > 0$:

$$x^j = x^{j-1} - \tau_j(Ax^{j-1} - f), \qquad j = 1, \dots, n. \tag{19}$$

Для погрешности $e^j = x^j - x$ отсюда $e^n = P_n(A)e^0$, где

$$P_n(\lambda) = \prod_{j=1}^{n}(1 - \tau_j\lambda), \qquad P_n(0) = 1.$$

Если спектр A лежит в $[\mu_{\min}, \mu_{\max}]$, $0 < \mu_{\min} < \mu_{\max}$, то $\|e^n\|_2 \le \left(\max_{[\mu_{\min},\mu_{\max}]} |P_n|\right)\|e^0\|_2$ (предложение 11.3; доказательство — раздел 11). Значит, выбор параметров — это задача

$$\min \max_{\lambda\in[\mu_{\min},\mu_{\max}]} |P_n(\lambda)| \quad \text{при условии} \quad P_n(0) = 1.$$

Идея решения. Это снова задача о наименее уклоняющемся от нуля многочлене, только нормирован не старший коэффициент, а значение в нуле. Ответ поэтому тот же T_n, пересчитанный на отрезок спектра и делённый на своё значение в точке 0:

$$P_n^*(\lambda) = \frac{1}{T_n(z)}\,T_n\!\left(\frac{(\mu_{\max} + \mu_{\min}) - 2\lambda}{\mu_{\max} - \mu_{\min}}\right), \qquad z = \frac{\mu_{\max} + \mu_{\min}}{\mu_{\max} - \mu_{\min}} > 1. \tag{20}$$

Работает это ровно потому, что T_n мал на отрезке и велик вне его (теорема 3.4): на спектре он не превосходит единицы, а в нуле уже равен $T_n(z)$, и всё отношение идёт в подавление

погрешности. Параметрами берутся обратные величины корней P_n^*, то есть $\tau_j = 1/\lambda_j$, где

$$\lambda_j = \frac{\mu_{\min} + \mu_{\max}}{2} + \frac{\mu_{\max} - \mu_{\min}}{2} \cos \frac{(2j-1)\pi}{2n}, \qquad j = 1, \dots, n. \tag{21}$$

Теорема 6.1 (экстремальная задача при нормировке в нуле)**.** *Пусть* $0 < a < b$ *и* $\mathcal{N}_n = \{P \in \mathcal{P}_n : P(0) = 1\}$, $n \geq 1$. *Положим*

$$z = \frac{b+a}{b-a} > 1, \qquad \eta = \frac{a}{b} \in (0,1), \qquad \sigma = \frac{1-\sqrt{\eta}}{1+\sqrt{\eta}} \in (0,1). \tag{22}$$

Тогда

$$\min_{P \in \mathcal{N}_n} \|P\|_{C[a,b]} = q_n := \frac{1}{T_n(z)} = \frac{2\sigma^n}{1+\sigma^{2n}},$$

и минимум достигается только на многочлене (20)*, записанном при* $\mu_{\min} = a$, $\mu_{\max} = b$. *Доказательство — раздел 11.*

Результат в сравнении с другими методами. Наилучший *постоянный* параметр — это случай $n = 1$ той же теоремы: $\tau = 2/(\mu_{\min} + \mu_{\max})$ и множитель $q_1 = \frac{\varkappa - 1}{\varkappa + 1}$, где $\varkappa = \mu_{\max}/\mu_{\min}$ — число обусловленности. Замеры при $\varkappa = 100$ на матрице 200×200; через ε обозначен требуемый множитель подавления погрешности:

Метод	**После 60 шагов**	**Шагов до точности** ε
постоянный $\tau = 2/(\mu_{\min} + \mu_{\max})$	$7{,}3 \cdot 10^{-2}$	$\sim \frac{1}{2}\varkappa \ln \frac{1}{\varepsilon}$
чебышёвский набор τ_j	$\approx 8 \cdot 10^{-6}$	$\sim \frac{1}{2}\sqrt{\varkappa} \ln \frac{2}{\varepsilon}$

Обе асимптотики получаются в одну строку: $q_1^n \leq \varepsilon$ при $n \geq \ln \frac{1}{\varepsilon} \big/ \ln \frac{1}{q_1}$, а $\ln \frac{1}{q_1} \approx 2/\varkappa$ при большом $\varkappa$; для чебышёвского набора $q_n \leq 2\sigma^n$, и $\ln \frac{1}{\sigma} \approx 2/\sqrt{\varkappa}$ (обе оценки — из разложения логарифма, выкладка в разделе 11).

То есть в числе шагов $\sqrt{\varkappa}$ вместо $\varkappa$; та же зависимость возникает у метода сопряжённых градиентов ([09] (Самарский, Гулин), гл. 2 §7 п. 7, с. 126) — и это переход к вопросу 10 (минимизация функций многих переменных).

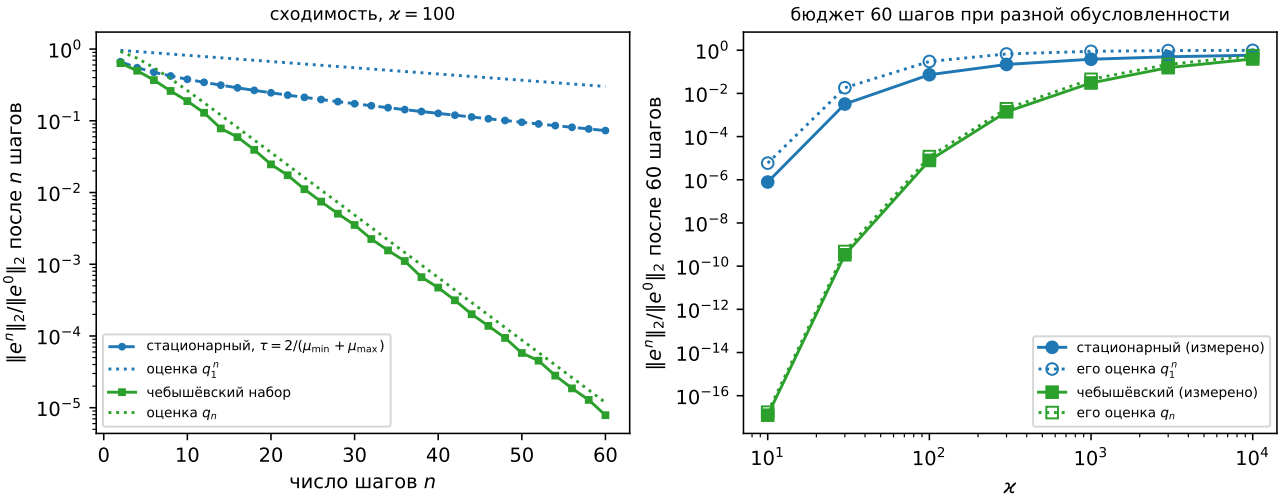


Рис. 3: Слева — погрешность после n шагов при $\varkappa = 100$ (набор параметров пересчитан для каждого n). Справа — что даёт бюджет в 60 шагов при разной обусловленности: сплошные линии измерены, пунктир — оценки q_n и q_1^n. Выигрыш падает с ростом $\varkappa$, потому что шестидесяти шагов для большой обусловленности уже мало. Построено в `examples.ipynb`, пример 4.

Замечание 6.2. Чем платят. Во-первых, нужны **числа** $\mu_{\min}$ и $\mu_{\max}$, а не только сам метод: при заниженном $\mu_{\max}$ спектр выходит за отрезок, на котором многочлен мал, и множитель подавления может оказаться больше единицы. Во-вторых, порядок применения параметров на итоговый многочлен P_n не влияет, а на счёт влияет решающим образом: при монотонном порядке метод при $n = 60$ вместо $\approx 8 \cdot 10^{-6}$ даёт величину порядка 10^{7}. Перестановка параметров даёт верный итог, но промежуточная норма вырастает до $3{,}9 \cdot 10^{9}$ — около десяти съеденных значащих цифр. Замеры и вторая картинка — `examples.ipynb`, пример 4; предупреждение об упорядочении есть у [09] (Самарский, Гулин), гл. 2 §6 п. 2, с. 112.

Отсюда же предел применимости: при $\varkappa = 100$ множительная форма за шестьдесят шагов доходит лишь до $\approx 8 \cdot 10^{-6}$, а дальше счёт разрушается округлением быстрее, чем убывает погрешность. Практическая форма — трёхчленная рекуррентность по T_n, у [02] (Голуб, Ван Лоун), §10.1.5, где метод назван *методом чебышевских полуитераций* (англ. *Chebyshev semi-iterative method*).

7 Приложение 3: приближение функции, заданной измерениями

Задача. Функция известна значениями y_j в n точках x_j, и её приближают многочленом степени $k < n$ по методу наименьших квадратов. Вопрос не в том, какой многочлен получится, — а в том, в каком базисе его искать: $\{1, x, \dots, x^k\}$ и $\{T_0, \dots, T_k\}$ порождают **одно и то же** подпространство $\mathcal{P}_k$, поэтому в точной арифметике дают **один и тот же** ответ.

Идея решения. Разница целиком вычислительная, и она вскрывается, если взять узлами нули T_n. Тогда система $\{T_p\}$ ортогональна не только в интеграле, но и *на сетке*, матрица нормальных уравнений диагональна, и решать нечего — коэффициенты берутся свёртками.

Предложение 7.1 (дискретная ортогональность)**.** *Пусть* $x_j = \cos\theta_j$, $\theta_j = \dfrac{(2j+1)\pi}{2n}$, $j = 0, \dots, n-1$, *— нули* T_n. *Тогда при* $0 \le p, q \le n-1$

$$\sum_{j=0}^{n-1} T_p(x_j)\, T_q(x_j) = \begin{cases} 0, & p \neq q, \\ n, & p = q = 0, \\ n/2, & p = q \geq 1. \end{cases} \tag{23}$$

Доказательство — раздел 11.

Следствие 7.2. *В этих узлах коэффициенты наилучшего среднеквадратичного приближения степени* $k < n$ *вычисляются без решения системы:*

$$a_0 = \frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1} y_j, \qquad a_p = \frac{2}{n}\sum_{j=0}^{n-1} y_j\, T_p(x_j), \quad p = 1, \dots, k,$$

поскольку матрица нормальных уравнений равна $\operatorname{diag}(n, n/2, \dots, n/2)$. *Доказательство — раздел 11.*

Результат в сравнении с другими методами. Замеры сделаны на функции $f(x) = 1/(1+25x^2)$ в $n = 60$ равномерных узлах (`examples.ipynb`, пример 5). Функция взята другая, не сквозная $|x|$: здесь нужна гладкая, у которой коэффициенты разложения убывают, — иначе сравнивать базисы не на чем.

Базис	**cond при** $k = 20$	**Ошибка ответа при** $k = 25$	**Коэффициенты при росте** k
$\{x^i\}$	$3{,}8 \cdot 10^{14}$	$8{,}2 \cdot 10^{-3}$	меняются все
$\{T_i\}$	$1{,}6 \cdot 10^{1}$	10^{-15}	в нулях T_n не меняются

Подчеркнём: это **не** другое приближение — подпространство одно, и в точной арифметике ответы совпали бы. К $k = 25$ мономиальная матрица машинно вырождена, и «в лоб» посчитанный многочлен расходится с верным на $8{,}2 \cdot 10^{-3}$ при том, что сама функция по модулю не больше единицы.

Причина не в ортогональности на сетке — на равномерных узлах её нет (наибольший по модулю внедиагональный элемент матрицы Грама равен $-0{,}3107n$ и от степени не зависит, что согласуется с $\frac{1}{2}\int_{-1}^{1} T_0 T_2\, dx = -1/3$). Причина в том, что дискретная матрица приближает непрерывную матрицу Грама с весом 1: у $\{T_i\}$ её обусловленность растёт лишь от $8{,}4$ до 39 при k от 5 до 30, а у $\{x^i\}$ это матрица гильбертова типа. Степени x^p с ростом p делаются почти неразличимыми, тогда как у T_p ровно $p+1$ точка чередования, разнесённая по отрезку.

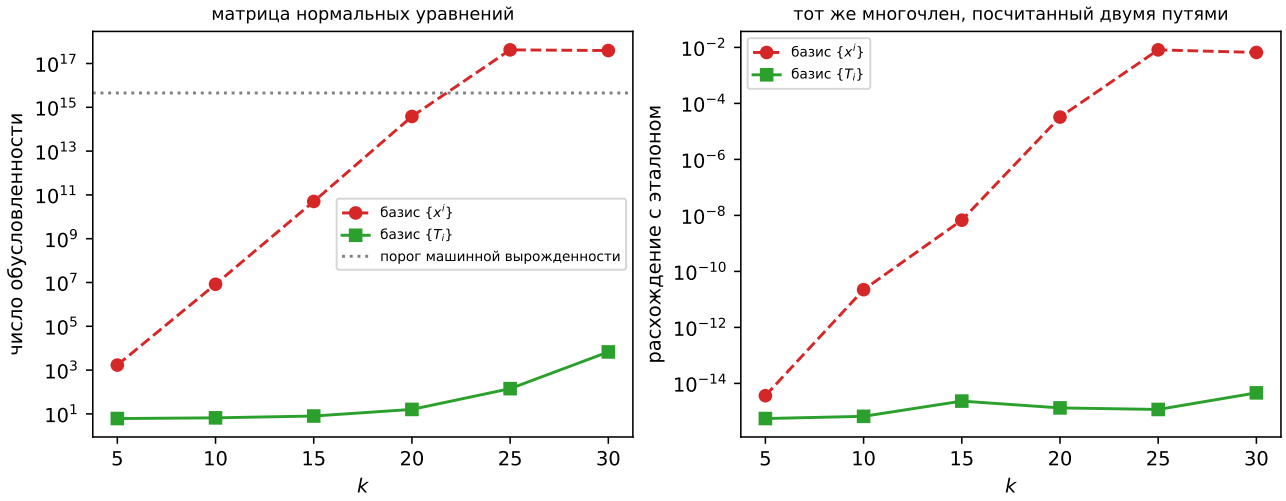


Рис. 4: Слева — число обусловленности матрицы нормальных уравнений в двух базисах; пунктир — порог машинной вырожденности $1/\varepsilon_{\text{маш}}$, где $\varepsilon_{\text{маш}}$ — машинная точность, то есть шаг между единицей и следующим представимым числом. Справа — насколько посчитанный многочлен расходится с верным. Построено в `examples.ipynb`, пример 5.

Замечание 7.3. Что из этого переживает уход с чебышёвских узлов — только обусловленность. Она от сетки к сетке меняется (в чебышёвских узлах равна 2 — прямое следствие предложения 7.1, на равномерных — от $6{,}1$ при $k = 5$ до $6{,}8 \cdot 10^3$ при $k = 30$), но остаётся на много порядков меньше мономиальной. Оговорка к верхнему концу: объяснение через непрерывную матрицу Грама работает, пока k много меньше числа узлов — при $k = 20$ дискретная обусловленность равна 16 против непрерывной $26{,}5$; при $k = 30$ шестьдесят узлов уже не приближают интеграл от произведения степени 60, и дискретная уходит выше. Устойчивость коэффициентов выведена из точной ортогональности и вне нулей T_n пропадает: на тех же равномерных узлах a_0 идёт $0{,}2074 \to 0{,}1955 \to 0{,}1943$ при $k = 4, 8, 12$. Оценка остатка суммой модулей отброшенных коэффициентов тоже опирается на точное разложение и вне этих узлов смысла не имеет.

Быстрый счёт — следствие, а не довод: на чебышёвских узлах свёртка из следствия 7.2 есть дискретное косинус-преобразование, то есть $O(n \log n)$.

8 Вычислительная сторона

Как считать $T_n(x)$. Три способа, и у каждого своя область.

Способ	Где годится	Чем плох вне неё
рекуррентность (3)	всюду	на $[-1,1]$ безопасна; при $\lvert x\rvert > 1$ значения растут как u^n и переполняют тип
$\cos(n \arccos x)$	только $[-1,1]$	вне отрезка не определена
$\frac{1}{2}(u^n + u^{-n})$, $u = x + \sqrt{x^2-1}$	$x \geq 1$; при $x \leq -1$ — через чётность $T_n(-x) = (-1)^n T_n(x)$	внутри отрезка $\sqrt{x^2-1}$ мнимый

Чего делать **не следует** — вычислять T_n по коэффициентам при степенях x: они знакопеременны, а растут быстрее, чем старший из них. Старший коэффициент равен 2^{n-1} (теорема 3.1), но наибольший по модулю обгоняет его: у T_8 коэффициенты равны $128, -256, 160, -32, 1$, а у T_{60} наибольший по модулю равен $7{,}9 \cdot 10^{21}$ против $2^{59} \approx 5{,}8 \cdot 10^{17}$. Поэтому сумма вычисляется как разность близких больших чисел. Замерено в `examples.ipynb`, пример 1: максимальное расхождение с рекуррентностью на $[-1,1]$ составляет $8 \cdot 10^{-10}$ при $n = 20$, $2{,}9 \cdot 10^{-2}$ при $n = 40$ и $6{,}1 \cdot 10^{5}$ при $n = 60$ — и это при $\lvert T_n\rvert \leq 1$. Сама рекуррентность при $n = 60$, сверенная с 40-значным счётом на одиннадцати контрольных точках отрезка, держит $3 \cdot 10^{-16}$.

Как считать узлы. Формулу (12) применять как написано, через cos от точного аргумента; попытка получить узлы как корни многочлена, заданного коэффициентами, теряет их симметрию и точность из того же источника.

Сложность. Вычисление одного значения T_n по рекуррентности — $O(n)$ операций, набора всех узлов — $O(n)$ вычислений косинуса. Построение интерполяционного многочлена по $n+1$ узлу в форме (17) стоит $O(n^2)$ операций на каждое значение — это самая дорогая из перечисленных операций по порядку роста.

Где работает конструкция. Сводка того, что даёт экстремальное свойство в трёх прикладных постановках:

Постановка	Что минимизируется	Ответ	Что покупается
интерполяция функции по $n+1$ узлу	$\lVert\omega_{n+1}\rVert_{C[a,b]}$	узлы (16)	множитель $2\left(\frac{b-a}{4}\right)^{n+1}$ вместо экспоненциально большего
явный итерационный метод, n шагов	$\max_{[\mu_{\min},\mu_{\max}]} \lvert P_n\rvert$ при $P_n(0) = 1$	параметры $\tau_j = 1/\lambda_j$, (21)	$\sqrt{\varkappa}$ вместо $\varkappa$ в числе шагов
приближение функции многочленом	$\lVert f - p\rVert_{C[a,b]}$	отрезок ряда по T_k	приближение, близкое к наилучшему равномерному — внешний результат, [43] (Зализняк), с. 238–243; полностью разбирается в вопросе 19 (наилучшее равномерное приближение)
МНК по n измерениям, степень $k < n$	ничего нового: подпространство $\mathcal{P}_k$ то же	коэффициенты по следствию 7.2	обусловленность $1{,}6 \cdot 10^{1}$ вместо $3{,}8 \cdot 10^{14}$ (равномерные узлы, $k = 20$) и — в чебышёвских узлах — устойчивость коэффициентов к росту k

9 Разобранные задачи

Задача 9.1. Найти многочлен, наименее уклоняющийся от нуля на $[0,1]$ среди приведённых многочленов степени 3, и величину уклонения.

Решение. По теореме 4.5 при $a = 0$, $b = 1$, $n = 3$: уклонение равно $2\left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{1}{32}$, а многочлен —

$$\widetilde{T}_3^{[0,1]}(x) = \frac{1}{32}\, T_3(2x-1) = \frac{1}{32}\Big[4(2x-1)^3 - 3(2x-1)\Big].$$

Раскроем: $(2x-1)^3 = 8x^3 - 12x^2 + 6x - 1$, поэтому $4(2x-1)^3 - 3(2x-1) = 32x^3 - 48x^2 + 24x - 4 - 6x + 3 = 32x^3 - 48x^2 + 18x - 1$, и

$$\widetilde{T}_3^{[0,1]}(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{9}{16}x - \frac{1}{32}.$$

Старший коэффициент равен 1 — проверка нормировки. Корни по (12): $x_k = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos\frac{(2k-1)\pi}{6}$, $k = 1,2,3$, то есть $\frac{1}{2}(1+\frac{\sqrt{3}}{2}) \approx 0{,}9330$, $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{2}(1-\frac{\sqrt{3}}{2}) \approx 0{,}0670$. Точки чередования получаются из (5) той же заменой: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos\frac{k\pi}{3}$, $k = 0,1,2,3$, то есть $1, \frac{3}{4}, \frac{1}{4}, 0$. Значения в них равны $+\frac{1}{32}, -\frac{1}{32}, +\frac{1}{32}, -\frac{1}{32}$ — четыре точки, как и требует лемма 4.1 при $n = 3$.

Задача 9.2. Оценить $T_{10}(1{,}1)$ двумя способами: по теореме 3.4 и по рекуррентности (3). Что этот ответ означает для итерационного метода?

Решение. По теореме 3.4 с $x = 1{,}1$: $\sqrt{x^2-1} = \sqrt{0{,}21} \approx 0{,}458258$, поэтому $u = 1{,}5582576$ и $u^{-1} = 0{,}6417424$. Тогда

$$T_{10}(1{,}1) = \tfrac{1}{2}(u^{10} + u^{-10}) = \tfrac{1}{2}(84{,}409719 + 0{,}011847) = 42{,}2107828.$$

Рекуррентность даёт то же число до последнего печатаемого знака (проверено в `examples.ipynb`, пример 1); полезно заметить, что второе слагаемое u^{-10} уже в $7 \cdot 10^3$ раз меньше первого, то есть приближение $T_n(x) \approx \frac{1}{2}u^n$ работает практически сразу.

Смысл для итераций: отступив от отрезка на 10% его полудлины, многочлен вырос с 1 до $42{,}2$. По теореме 6.1 множитель подавления погрешности есть $q_n = 1/T_n(z)$, то есть ровно обратная величина: $1/42{,}2108 = 0{,}0236906$. Чем дальше нуль от спектра (то есть чем лучше обусловленность), тем больше z и тем сильнее подавление.

Задача 9.3. Экономизация степенного ряда. Дан многочлен $p(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$, $a_n \neq 0$, приближающий функцию на $[-1,1]$. Понизить его степень на единицу, увеличив равномерную погрешность как можно меньше. Какова цена?

Решение. Многочлены степени $n-1$, отличающиеся от p, — это в точности $p - a_n Q$, где $Q \in \mathcal{M}_n$ (вычитание $a_n Q$ уничтожает старший член; сам Q пробегает все приведённые многочлены). Добавка к погрешности равна $a_n Q$, и её равномерная норма есть $|a_n|\,\|Q\|$. Значит, надо минимизировать $\|Q\|_{C[-1,1]}$ по $\mathcal{M}_n$, а это теорема 4.4: минимум 2^{1-n} на $Q = \widetilde{T}_n$. Итог:

$$p_{n-1} = p - a_n \widetilde{T}_n, \qquad \|p - p_{n-1}\|_{C[-1,1]} = |a_n|\,2^{1-n},$$

и меньше этой цены понизить степень нельзя. Например, при $n = 5$ добавка составляет $|a_5|/16$, тогда как «наивное» отбрасывание старшего члена ($Q = x^n$) стоило бы $|a_5|$ — в 16 раз больше.

Задача 9.4. Вычислить коэффициенты разложения $|x|$ по многочленам Чебышёва на $[-1,1]$, то есть числа $a_m = \dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_{-1}^{1} |x|\,T_m(x)\rho(x)\,dx$ при $m \geq 1$ и $a_0 = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-1}^{1} |x|\,\rho(x)\,dx$. Как быстро они убывают?

Решение. Нормировка коэффициентов взята так, чтобы она согласовалась с теоремой 3.6 (делим на $\|T_m\|^2_{L_2,\rho}$, равную $\pi/2$ при $m \geq 1$ и π при $m = 0$). Заменой $x = \cos\theta$, как в теореме 3.6,

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} |\cos\theta|\,d\theta = \frac{2}{\pi}, \qquad a_m = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} |\cos\theta|\cos m\theta\,d\theta.$$

Подстановка $\theta \mapsto \pi - \theta$ оставляет $|\cos\theta|$ на месте, а $\cos m\theta$ умножает на $(-1)^m$; значит, при нечётном m интеграл равен самому себе со знаком минус, то есть нулю: $a_{2k+1} = 0$. Это и ожидалось — $|x|$ чётна.

При $m = 2k$ та же подстановка показывает, что интегралы по $[0, \pi/2]$ и $[\pi/2, \pi]$ равны, поэтому

$$a_{2k} = \frac{4}{\pi}\int_0^{\pi/2} \cos\theta\,\cos 2k\theta\,d\theta = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2} \Big[\cos\big((2k+1)\theta\big) + \cos\big((2k-1)\theta\big)\Big]\,d\theta.$$

Далее $\int_0^{\pi/2}\cos(l\theta)\,d\theta = \frac{1}{l}\sin\frac{l\pi}{2}$, а $\sin\frac{(2k+1)\pi}{2} = (-1)^k$ и $\sin\frac{(2k-1)\pi}{2} = -(-1)^k$, поэтому

$$a_{2k} = \frac{2}{\pi}(-1)^k\left[\frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k-1}\right] = \frac{2}{\pi}(-1)^k\cdot\frac{-2}{4k^2-1} = \frac{4\,(-1)^{k+1}}{\pi\,(4k^2-1)}, \qquad k \ge 1.$$

Проверка: $a_0 = 2/\pi$, $a_2 = \frac{4}{3\pi}$, $a_4 = -\frac{4}{15\pi}$.

Убывание — как k^{-2}, то есть **медленное**, и это прямое следствие излома в нуле. Сравнивать тут уместно не с «гладкими функциями» вообще: геометрическое убывание коэффициентов — свойство функций, аналитических в окрестности отрезка, а у бесконечно гладкой, но не аналитической функции убывание быстрее любой степени k^{-p} и всё же не геометрическое. Нам важно измеренное: k^{-2} — ровно та скорость, которую даёт излом. Отсюда видна и цена: сумма модулей отброшенного хвоста телескопируется,

$$\sum_{k>K}\frac{4}{\pi(4k^2-1)} = \frac{2}{\pi}\sum_{k>K}\left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1}\right) = \frac{2}{\pi\,(2K+1)},$$

то есть отрезок ряда до T_{2K} отличается от суммы всего ряда не более чем на $\frac{2}{\pi(2K+1)} = O(1/K)$. Чтобы получить из этого оценку $E_{2K}(|x|) = O(1/K)$, нужна ещё сходимость ряда именно к $|x|$; это стандартный факт о равномерной сходимости ряда Фурье функции с абсолютно суммируемыми коэффициентами (вопрос 07, преобразования Фурье, Лапласа, Хаара), здесь он не доказывается и нигде выше не используется. Численная проверка — в `examples.ipynb`, пример 2.

Задача 9.5. Функция измерена в $n = 60$ точках — нулях T_{60} на $[-1, 1]$. Построить приближение многочленом степени $k = 8$, не решая никакой системы, и оценить остаток, не вычисляя его.

Решение. Узлы чебышёвские, поэтому работает следствие 7.2: коэффициенты считаются свёртками

$$a_0 = \frac{1}{60}\sum_{j=0}^{59} y_j, \qquad a_p = \frac{2}{60}\sum_{j=0}^{59} y_j\cos\frac{p(2j+1)\pi}{120}, \quad p = 1, \dots, 8,$$

а приближение есть $\sum_{p=0}^{8} a_p T_p$. Матрица нормальных уравнений диагональна (предложение 7.1), и решать нечего: $60 \cdot 9$ умножений вместо разложения матрицы 9×9, собранной из плохо обусловленных сумм.

Оценка остатка. Здесь надо различить два разных утверждения, и они часто смешиваются.

Строгая оценка — про невязку в узлах. Система $T_0, \dots, T_{59}$ ортогональна по предложению 7.1, и значения y_j представляются через неё точно, поэтому **в узлах** невязка приближения степени 8 равна $\sum_{p=9}^{59} a_p T_p(x_j)$, а по модулю не превосходит $\sum_{p=9}^{59}|a_p|$, так как $|T_p| \le 1$. Это требует **всех** оставшихся коэффициентов, то есть ещё пятидесяти одной свёртки. Подчеркнём область действия: речь о невязке в точках измерения, а не о разности с f на всём отрезке — о поведении между узлами измерения эти коэффициенты не говорят ничего.

Практическая эвристика. Считают две-три следующие свёртки — a_9, a_{10}, a_{11} — и смотрят на них: если они малы и быстро убывают, наращивать степень незачем. Это **не** оценка сверху: у медленно убывающих коэффициентов хвост много больше первого отброшенного члена, и задача 9.4 даёт ровно такой случай ($a_{2k} \sim k^{-2}$, хвост порядка $1/K$ при первом отброшенном порядка $1/K^2$). Но при быстром убывании эвристика работает, и пользуются именно ею. Существенно другое: при увеличении k уже найденные $a_0, \dots, a_8$ **не пересчитываются** — это второе свойство из замечания 7.3.

Контроль: в `examples.ipynb`, пример 5, та же схема проверена прямым сравнением с решением задачи наименьших квадратов — расхождение $2 \cdot 10^{-16}$, то есть свёртка и МНК дают один и тот же ответ, как и утверждает следствие 7.2.

10 Вопросы, которые стоит ожидать

- Определите многочлен Чебышёва I рода. Почему это многочлен, если в определении стоит arccos? (Теорема 3.1.)
- Чему равен старший коэффициент T_n и зачем нужна нормировка 2^{1-n}?
- Сформулируйте и докажите экстремальное свойство. Где в доказательстве используется, что точек чередования ровно $n+1$?
- Единственность минимума: почему простой подсчёт корней недостаточен и откуда берётся кратность 2? (Лемма 4.3.)
- Чему равно минимальное уклонение на отрезке $[a,b]$ и почему в ответе стоит $\left(\frac{b-a}{4}\right)^n$, а не $\left(\frac{b-a}{2}\right)^n$?
- Как выбрать узлы интерполяции и что именно при этом минимизируется? Минимизируется ли погрешность интерполяции? (Замечание 5.5.)
- Функция $|x|$: интерполяция по равномерным узлам расходится. Противоречит ли это теореме 5.2?
- Чем экстремальное свойство отличается от теоремы Чебышёва об альтернансе? (Замечание 4.6.)
- Как многочлены Чебышёва ускоряют итерационный метод и что для этого надо знать о матрице? (Теорема 6.1, замечание 6.2.)
- Почему в задаче с нормировкой $P(0)=1$ нужно $0 \notin [a,b]$?
- С каким весом ортогональны T_n и чем от них отличаются многочлены II рода?
- Базисы $\{x^i\}$ и $\{T_i\}$ порождают одно подпространство и дают один и тот же многочлен наименьших квадратов. В чём тогда разница? (Замечание 7.3.)
- Как посчитать коэффициенты приближения по измерениям, не решая системы, и при каком условии это точно? (Предложение 7.1, следствие 7.2.)

11 Вынесенные доказательства

Доказательства двух приложений собраны здесь, чтобы основная линия конспекта читалась без остановок. На экзамене они нужны, если спросят «почему», а не «что»: сами утверждения выписаны там, где применяются.

11.1 Экстремальная задача при нормировке в нуле (теорема 6.1)

Доказательство. Многочлен (20) *лежит в* $\mathcal{N}_n$*, и его норма равна* q_n*.* Обозначим $w(\lambda) = \dfrac{(b+a)-2\lambda}{b-a}$ — убывающая аффинная биекция $[a,b]$ на $[-1,1]$ (при $\lambda = a$ получаем $w=1$, при $\lambda = b$ получаем $w=-1$). При $\lambda = 0$ имеем $w(0) = z$, поэтому $P_n^*(0) = T_n(z)/T_n(z) = 1$. Знаменатель не нуль: $z > 1$, и по теореме 3.4 $T_n(z) > 0$. Далее, $\|P_n^*\|_{C[a,b]} = \|T_n\|_{C[-1,1]} / T_n(z) = 1/T_n(z) = q_n$ по теореме 3.2.

Оптимальность и единственность. Пусть $P \in \mathcal{N}_n$ и $\|P\|_{C[a,b]} \le q_n$; покажем $P = P_n^*$. Положим $R = P_n^* - P$; тогда $\deg R \le n$ и $R(0) = 1 - 1 = 0$.

Точки чередования: положим $\lambda^{(k)} = w^{-1}(\cos\frac{k\pi}{n})$, где $w^{-1}(t) = \frac{a+b}{2} - \frac{b-a}{2}t$ — обратное к w отображение. Тогда $\lambda^{(0)} = a < \lambda^{(1)} < \dots < \lambda^{(n)} = b$ (отображение w^{-1} убывающее, а $\cos\frac{k\pi}{n}$ убывает по k), и по теореме 3.2

$$P_n^*(\lambda^{(k)}) = \frac{T_n(\cos\frac{k\pi}{n})}{T_n(z)} = (-1)^k q_n.$$

Отсюда, как в теореме 4.4,

$$(-1)^k R(\lambda^{(k)}) = q_n - (-1)^k P(\lambda^{(k)}) \ge q_n - \|P\|_{C[a,b]} \ge 0.$$

Условие о кратности из леммы 4.3 проверяется тем же рассуждением: если $R(\lambda^{(k)}) = 0$ при $0 < k < n$, то $\bigl|P(\lambda^{(k)})\bigr| = q_n \ge \|P\|_{C[a,b]}$, значит $\lambda^{(k)}$ — точка внутреннего максимума $|P|$ на $[a,b]$; значение $P(\lambda^{(k)})$ отлично от нуля (оно равно $\pm q_n$), поэтому рядом с $\lambda^{(k)}$ функция $|P|$ совпадает с P или с $-P$, и $P'(\lambda^{(k)}) = 0$. Для P_n^* то же следует не из посылки, а из построения: $\bigl|P_n^*(\lambda^{(k)})\bigr| = q_n = \|P_n^*\|_{C[a,b]}$, точка внутренняя, значение отлично от нуля, поэтому $(P_n^*)'(\lambda^{(k)}) = 0$. Итого $R'(\lambda^{(k)}) = 0$.

По лемме 4.3 у R не менее n корней с учётом кратности на $[a,b]$. Кроме них есть корень $\lambda = 0$, и он от них отличен, потому что $0 < a$, то есть нуль не лежит в $[a,b]$. Всего не менее $n+1$ корня при $\deg R \le n$, значит $R \equiv 0$ и $P = P_n^*$. Как и раньше, отсюда же следует, что $\|P\|_{C[a,b]} < q_n$ невозможно.

Замкнутая форма q_n. Из (22) $z = \dfrac{b+a}{b-a} = \dfrac{1+\eta}{1-\eta}$, поэтому

$$z^2 - 1 = \frac{(1+\eta)^2 - (1-\eta)^2}{(1-\eta)^2} = \frac{4\eta}{(1-\eta)^2}, \qquad \sqrt{z^2-1} = \frac{2\sqrt{\eta}}{1-\eta},$$

и

$$z + \sqrt{z^2-1} = \frac{1 + 2\sqrt{\eta} + \eta}{1-\eta} = \frac{(1+\sqrt{\eta})^2}{(1-\sqrt{\eta})(1+\sqrt{\eta})} = \frac{1+\sqrt{\eta}}{1-\sqrt{\eta}} = \frac{1}{\sigma}.$$

По теореме 3.4 тогда $T_n(z) = \frac{1}{2}(\sigma^{-n} + \sigma^{n})$, откуда

$$q_n = \frac{1}{T_n(z)} = \frac{2}{\sigma^{-n} + \sigma^{n}} = \frac{2\sigma^{n}}{1 + \sigma^{2n}}.$$

Корни. $P_n^*(\lambda) = 0$ равносильно $T_n(w(\lambda)) = 0$, то есть $w(\lambda) = \cos\frac{(2j-1)\pi}{2n}$ по (4); применяя w^{-1} и учитывая $w^{-1}(\cos\alpha) = \frac{a+b}{2} - \frac{b-a}{2}\cos\alpha$ и симметрию набора косинусов относительно нуля, получаем (21). □

Замечание 11.1. Асимптотика числа шагов. Множитель q_1^n не превосходит ε при $n \ge \ln\frac{1}{\varepsilon} \big/ \ln\frac{1}{q_1}$; при большом $\varkappa$ имеем $q_1 = 1 - \frac{2}{\varkappa+1}$ и $\ln\frac{1}{q_1} \approx \frac{2}{\varkappa}$, откуда $n \approx \frac{1}{2}\varkappa\ln\frac{1}{\varepsilon}$. Для чебышёвского набора $q_n \le 2\sigma^{n}$, значит достаточно $n \ge \ln\frac{2}{\varepsilon} \big/ \ln\frac{1}{\sigma}$; при малом η $\sigma \approx 1 - 2\sqrt{\eta}$ и $\ln\frac{1}{\sigma} \approx 2/\sqrt{\varkappa}$, откуда $n \approx \frac{1}{2}\sqrt{\varkappa}\,\ln\frac{2}{\varepsilon}$.

Замечание 11.2. Посылка $0 \notin [a,b]$ существенна: если нуль попадает на отрезок, то $\|P\|_{C[a,b]} \ge |P(0)| = 1$, минимум равен единице и достигается на $P \equiv 1$ — задача становится бессодержательной. В приложении это отвечает вырожденной матрице. Существенно и ограничение $\deg P \le n$: без него точная нижняя грань равна нулю, поскольку $q_n \to 0$ при $n \to \infty$, и минимум не достигается.

11.2 Оценка погрешности итерационного метода

Предложение 11.3. *Для погрешности $e^j = x^j - x$ явного метода с параметрами τ_j справедливо $e^n = P_n(A)\,e^0$, где $P_n(\lambda) = \prod_{j=1}^{n}(1-\tau_j\lambda) \in \mathcal{N}_n$, и*

$$\|e^n\|_2 \le \Big(\max_{\lambda\in[\mu_{\min},\mu_{\max}]} |P_n(\lambda)|\Big)\,\|e^0\|_2 . \tag{24}$$

Наилучший выбор параметров даётся теоремой 6.1 при $a = \mu_{\min}$, $b = \mu_{\max}$, и тогда $\|e^n\|_2 \le q_n \|e^0\|_2$.

Доказательство. Так как $Ax = f$, вычитание x из обеих частей (19) даёт $e^j = e^{j-1} - \tau_j A e^{j-1} = (I - \tau_j A)e^{j-1}$, откуда по индукции $e^n = \prod_{j=1}^{n}(I-\tau_j A)\,e^0 = P_n(A)e^0$; множители перестановочны, потому что все они — многочлены от одной матрицы A. Условие $P_n(0) = 1$ проверяется подстановкой: $P_n(0) = \prod_{j=1}^{n}(1-\tau_j\cdot 0) = 1$, то есть $P_n \in \mathcal{N}_n$.

Матрица A симметрична, поэтому существует ортонормированный базис $v_1, \dots, v_d$ из её собственных векторов, $Av_i = \mu_i v_i$, причём $\mu_i \in [\mu_{\min}, \mu_{\max}]$. Разложим $e^0 = \sum_i \alpha_i v_i$. Тогда $P_n(A)v_i = P_n(\mu_i)v_i$, значит $e^n = \sum_i \alpha_i P_n(\mu_i) v_i$ и по равенству Парсеваля

$$\|e^n\|_2^2 = \sum_i \alpha_i^2 P_n(\mu_i)^2 \le \Big(\max_i |P_n(\mu_i)|\Big)^2 \sum_i \alpha_i^2 \le \Big(\max_{\lambda\in[\mu_{\min},\mu_{\max}]}|P_n(\lambda)|\Big)^2 \|e^0\|_2^2 ,$$

что и есть (24). Правая часть минимизируется по $\{\tau_j\}$ вместе с $\max_{[\mu_{\min},\mu_{\max}]}|P_n|$; соответствие между наборами $\{\tau_j\}$ с $\tau_j > 0$ и многочленами из $\mathcal{N}_n$, у которых все корни лежат в $(0,\infty)$, взаимно однозначно ($\tau_j = 1/\lambda_j$, где λ_j — корни). Минимизирующий многочлен P_n^* из теоремы 6.1 имеет по (21) ровно n корней, и все они лежат в $(\mu_{\min},\mu_{\max}) \subset (0,\infty)$, значит допустим. Отсюда и последнее утверждение. $\square$

Замечание 11.4. Посылка $\mu_{\min} < \mu_{\max}$ строгая, потому что теорема 6.1 требует $a < b$: при $\mu_{\min} = \mu_{\max}$ величина $z = (b+a)/(b-a)$ не определена. Содержательно этот случай вырожден и решается без всякой теории: $A = \mu_{\min} I$, и один шаг с $\tau_1 = 1/\mu_{\min}$ даёт точное решение, поскольку тогда $P_1(\lambda) = 1 - \lambda/\mu_{\min}$ обращается в нуль на всём спектре.

11.3 Дискретная ортогональность (предложение 7.1)

Доказательство. Обозначим $S_m = \sum_{j=0}^{n-1} \cos(m\theta_j)$ для целого $m \ge 0$ и вычислим эту сумму.

При $m = 0$ все слагаемые равны единице, значит $S_0 = n$.

Пусть $m \ge 1$. Запишем $S_m = \operatorname{Re}\sum_{j=0}^{n-1} e^{im\theta_j}$ и вынесем общий множитель:

$$\sum_{j=0}^{n-1} e^{im\theta_j} = e^{\,im\pi/(2n)} \sum_{j=0}^{n-1} r^j, \qquad r = e^{\,im\pi/n}.$$

Равенство $r = 1$ означает $m\pi/n \in 2\pi\mathbb{Z}$, то есть $m \equiv 0 \pmod{2n}$.

Случай $m \not\equiv 0 \pmod{2n}$. Тогда $r \ne 1$ и сумма геометрической прогрессии равна $\dfrac{r^{\,n}-1}{r-1}$, причём $r^{\,n} = e^{\,im\pi} = (-1)^m$. Если m чётно, числитель равен нулю и $S_m = 0$. Если m нечётно, числитель равен -2, а знаменатель преобразуется как

$$r - 1 = e^{\,im\pi/n} - 1 = e^{\,im\pi/(2n)}\Big(e^{\,im\pi/(2n)} - e^{-im\pi/(2n)}\Big) = e^{\,im\pi/(2n)} \cdot 2i \sin\frac{m\pi}{2n},$$

и синус здесь не нуль: равенство $\sin \frac{m\pi}{2n} = 0$ означало бы $\frac{m\pi}{2n} = l\pi$ при целом l, то есть $m = 2nl$, что исключено условием $m \not\equiv 0 \pmod{2n}$. Подставляя,

$$e^{\,im\pi/(2n)} \sum_{j=0}^{n-1} r^{\,j} = e^{\,im\pi/(2n)} \cdot \frac{-2}{e^{\,im\pi/(2n)} \cdot 2i \sin \frac{m\pi}{2n}} = \frac{-1}{i \, \sin \frac{m\pi}{2n}} = \frac{i}{\sin \frac{m\pi}{2n}}.$$

Это чисто мнимое число, значит $S_m = 0$.

Случай $m \equiv 0 \pmod{2n}$, то есть $m = 2ns$ при целом $s \geq 1$. Тогда $m\theta_j = (2j+1)s\pi$, а $\cos\big((2j+1)s\pi\big) = (-1)^{(2j+1)s} = (-1)^s$, поскольку чётность числа $(2j+1)s$ совпадает с чётностью s. Значит, $S_m = n(-1)^s$.

Итог: $S_m = 0$ при всех $m \geq 1$, не кратных $2n$.

Теперь сама сумма. По определению $T_p(x_j) = \cos p\theta_j$, и

$$\cos p\theta_j \, \cos q\theta_j = \tfrac{1}{2}\Big[\cos\big((p+q)\theta_j\big) + \cos\big((p-q)\theta_j\big)\Big],$$

поэтому левая часть (23) равна $\frac{1}{2}(S_{p+q} + S_{|p-q|})$.

Ограничения $0 \leq p, q \leq n-1$ дают $0 \leq p+q \leq 2n-2 < 2n$ и $0 \leq |p-q| \leq n-1 < 2n$. Значит, кратным $2n$ каждый из индексов может быть только будучи нулём.

- Если $p \neq q$, то $|p-q| \geq 1$ и $p+q \geq 1$, оба индекса не кратны $2n$, и оба слагаемых нулевые. - Если $p = q = 0$, то $\frac{1}{2}(S_0 + S_0) = n$. - Если $p = q \geq 1$, то $\frac{1}{2}(S_{2p} + S_0)$, где $1 \leq 2p \leq 2n-2$, то есть $S_{2p} = 0$, и сумма равна $n/2$. □

11.4 Коэффициенты свёрткой (следствие 7.2)

Доказательство. Нормальные уравнения для базиса $\{T_0, \dots, T_k\}$ имеют матрицу с элементами $\sum_j T_p(x_j)T_q(x_j)$ и правую часть с элементами $\sum_j y_j T_p(x_j)$, $p = 0, \dots, k$. По предложению 7.1 матрица равна $\operatorname{diag}(n, n/2, \dots, n/2)$, поэтому система распадается на независимые равенства: $n\,a_0 = \sum_j y_j$ и $\frac{n}{2}\,a_p = \sum_j y_j T_p(x_j)$ при $p \geq 1$, что и записано. □

12 Источники

1. Самарский А. А., Гулин А. В. Численные методы: учеб. пособие для вузов. — М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1989. — гл. 2 §5 (многочлены Чебышёва, с. 103–108), гл. 2 §6 (чебышёвский набор итерационных параметров, с. 109–115), гл. 3 §2 (остаточный член интерполяции и оптимальный выбор узлов, с. 132–136), гл. 4 §3 п. 5 (квадратуры с весом $(1-x^2)^{-1/2}$, с. 185). В тексте — [09].
2. Бердышев В. И., Субботин Ю. Н. Численные методы приближения функций. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1979. — с. 15 (ортогональные системы), с. 34–35 (поведение нормы оператора интерполяции, теорема Бернштейна — Фабера). В тексте — [19].
3. Бердышев В. И., Петрак Л. В. Аппроксимация функций, сжатие численной информации, приложения. — Екатеринбург: УрО РАН, 1999. — с. 48–49 (нормировка T_n, многочлены II рода). В тексте — [35].
4. Зализняк В. Е. Основы научных вычислений. Введение в численные методы для физиков: учеб. пособие. — М.: Едиториал УРСС, 2002. — с. 238–243 (разложение по T_k как почти наилучшее приближение). В тексте — [43].
5. Голуб Дж., Ван Лоун Ч. Матричные вычисления / пер. с англ. под ред. В. В. Воеводина. — М.: Мир, 1999. — §10.1.5 (метод чебышевских полуитераций, с. 457). В тексте — [02].